

PHP

YAHIA Siwar

Qu'est-ce que PHP ?

- **PHP = Hypertext Preprocessor**
- Langage de script côté serveur
- Utilisé pour générer des pages web dynamiques
- Il est exécuté sur le serveur (et non sur le navigateur)

Fonctionnement de php

- Le navigateur envoie une requête
- Le serveur exécute le code PHP
- Le serveur envoie du HTML au navigateur
- ? Résultat : l'utilisateur ne voit que le HTML

PHP vs HTML / JavaScript

Langage	Type	Exécution
HTML	Statique	Navigateur
JavaScript	Dynamique	Navigateur
PHP	Dynamique	Serveur

Rôle de PHP dans le web

- Interaction avec les bases de données (MySQL, PostgreSQL...)
- Gestion des formulaires et sessions
- Génération de contenu dynamique (blogs, forums, e-commerce)
- Intégration facile avec HTML, CSS et JavaScript

Installation et configuration

Serveur local nécessaire : Apache ou Nginx

- **XAMPP** (Windows, Linux, Mac)
- **WAMP** (Windows)
- **MAMP** (Mac)

Étapes :

- Télécharger et installer le package
- Démarrer Apache et MySQL
- Placer les fichiers PHP dans le dossier htdocs ou www

Syntaxe de base

- Un script PHP commence par :

```
<?php  
// code  
?>
```

- Instruction d'affichage :

```
echo "Texte";
```

- Les commentaires :

```
// commentaire  
/* commentaire */
```

Premier script PHP

- Créer un fichier index.php
- Exemple minimal :

```
<?php  
echo "Hello World";  
?>
```

Exécution : placer le fichier dans htdocs, puis accéder via <http://localhost/index.php>
Résultat : affichage du texte **Hello World** dans le navigateur

Variables

- Une variable commence par \$:

```
<?php
$x = 42;      // int
$prix = 19.99; // float
$titre = "PHP 8"; // string
$marque = true; // bool
$fruits = ["pomme", "banane"]; // array
?>
```

- Types de données

```
String (texte)
Integer (entier)
Float (réel)
Boolean (true/false)
Array (tableau)
```

Les opérateurs

```
Arithmétiques : + - * /
Comparaison : == != > <
Logiques : && ||
```

Les Structures conditionnelles

Permettent de prendre des décisions dans un programme

1) Structure if:

```
if (condition) {
    // code
}
```

Exemple

```
if ($age > 18) {
    echo "Majeur";
}
```

2) Structure if...else

```
if (condition) {
    // si vrai
} else {
    // sinon
}
```

Exemple

```
$note = 8;
if ($note >= 10) {
    echo "Admis";
} else {
    echo "Refusé";
}
```

Les Structures conditionnelles

3) Structure if...elseif...else

```
if (condition1) {
    // code
} elseif
(condition2) {
    // code
} else {
    // code
}
```

```
$note = 15;
if ($note >= 16) {
    echo "Très bien";
} elseif ($note >= 10)
{
    echo "Admis";
} else {
    echo "Échec";
}
```

Les Structures conditionnelles

4) Conditions imbriquées

```
$age = 20;

if ($age >= 18) {
    if ($age >= 60) {
        echo "Senior";
    } else {
        echo "Adulte";
    }
}
```

5) Opérateur ternaire

Version simplifiée de if...else

```
(condition) ? valeur1 : valeur2;
```

Exemple

```
$age = 17;
echo ($age >= 18) ? "Majeur" : "Mineur";
```

Les Structures conditionnelles

6) Structure switch

```
switch ($variable) {
    case valeur1:
        // code
        break;
    case valeur2:
        // code
        break;
    default:
        // code
}
```

Exemple

```
$jour = "lundi";

switch ($jour) {
    case "lundi":
        echo "Début de semaine";
        break;
    case "vendredi":
        echo "Fin de semaine";
        break;
    default:
        echo "Jour normal";
}
```

Les boucles

PHP utilise 4 types de boucles :

- while
- do...while
- for
- foreach

Les boucles

1) Boucle while: Répète tant que la condition est vraie

```
while (condition) {  
    // code  
}
```

Exemple

```
$i = 1;  
while ($i <= 5) {  
    echo $i;  
    $i++;  
}
```

2) Boucle do...while: Exécute le code au moins une fois Puis teste la condition

```
do {  
    // code  
} while (condition);
```

Exemple

```
$i = 1;  
do {  
    echo $i;  
    $i++;  
} while ($i <= 5);
```


Les boucles

3) Boucle for

Utilisée quand on connaît le nombre d'itérations

```
for (initialisation; condition;
incrément) {
    // code
}
```

Exemple

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo $i;
}
```

4) Boucle foreach

```
foreach ($tableau as $valeur) {
    // code
}
```

Exemple

```
$fruits = ["pomme", "banane",
"orange"];
```

```
foreach ($fruits as $fruit) {
    echo $fruit;
}
```

Les boucles

5) foreach avec clé et valeur

```
$notes = ["Ali" => 12, "Sara" => 15];

foreach ($notes as $nom => $note) {
    echo $nom . " : " . $note;
}
```

6) Break et continue

Break permet de sortir de la boucle
continue Passe à l'itération suivante

Fonctions et modularité

```
function nomFonction() {
  // instructions
}
```

Exemple

```
function direBonjour() {
  echo "Bonjour !";
}
```

Appel d'une fonction

```
direBonjour();
```

1) Fonctions avec paramètres

```
function afficherNom($nom) {
  echo "Bonjour " . $nom;
}
```

Exemple

```
afficherNom("Ali");
```

Fonctions et modularité

2) Fonction avec valeur de retour

```
function addition($a, $b) {
  return $a + $b;
}
```

Appel d'une fonction

```
$resultat = addition(2, 3);
echo $resultat;
```

3) Portée des variables dans une fonction

1. Variable locale

Déclarée dans une fonction

Accessible uniquement dans la fonction

```
function test() {
  $x = 10;
}
```

Fonctions et modularité

2) Variable globale

Déclarée en dehors des fonctions

```
$x = 5;  
function test() {  
    global $x;  
    echo $x;  
}
```

Alternative :

```
$GLOBALS['x']
```

Fonctions intégrées (String)

```
strlen("Bonjour");    // longueur  
strtoupper("php");    //convertir une chaine en majuscule  
strtolower("PHP");    // convertir une chaine en minuscule  
strpos("Bonjour", "j"); // position
```

Fonctions intégrées (Array)

```
count($tab); // taille  
in_array("a", $tab); // recherche  
array_push($tab, 5); // ajouter la fin  
array_unshift($tab, 5); // ajouter au début  
array_pop($tab); // supprimer dernier
```

Fonctions mathématiques

```
abs(-5); // valeur absolue  
sqrt(16); // racine carrée  
round(4.6); // arrondi  
rand(1, 10); // génère un nombre entier aléatoire  
compris entre 1 et 10 inclus.
```

Tableaux et manipulation de données

1) Tableau indexé

```
$fruits = ["pomme", "banane", "orange"];
```

Accès:

```
echo $fruits[0];
```

2) Tableau associatif

```
$personne = [
    "nom" => "Ali",
    "age" => 25
];
```

Accès:

```
echo $personne["nom"];
```

Tableaux et manipulation de données

Parcours avec for

```
for ($i = 0; $i < count($fruits); $i++) {
    echo $fruits[$i];
}
```

Parcours avec foreach

```
foreach ($fruits as $fruit) {
    echo $fruit;
}
```

Associatif :

```
foreach ($personne as $cle => $valeur) {
    echo $cle . " : " . $valeur;
}
```

Tableaux et manipulation de données

- Ajouter :

```
array_push($fruits, "kiwi"); // ajouter la fin  
array_unshift($tab, 5); // ajouter au début
```

- Fusionner :

```
array_merge($tab1, $tab2);
```

- Supprimer des éléments

```
array_pop($fruits); // supprimer dernier  
unset($fruits[1]); // index précis
```

- Fonctions utiles

```
count($tab); // taille  
in_array("a", $tab); // recherche  
sort($tab); // tri  
rsort($tab); // tri inverse  
array_unique($tab); // supprimer doublons
```